Experiment 1

Linux基础操作实验报告

姓名：郭语璇
学号：B24040306
日期：2026年10月10日

实验目的

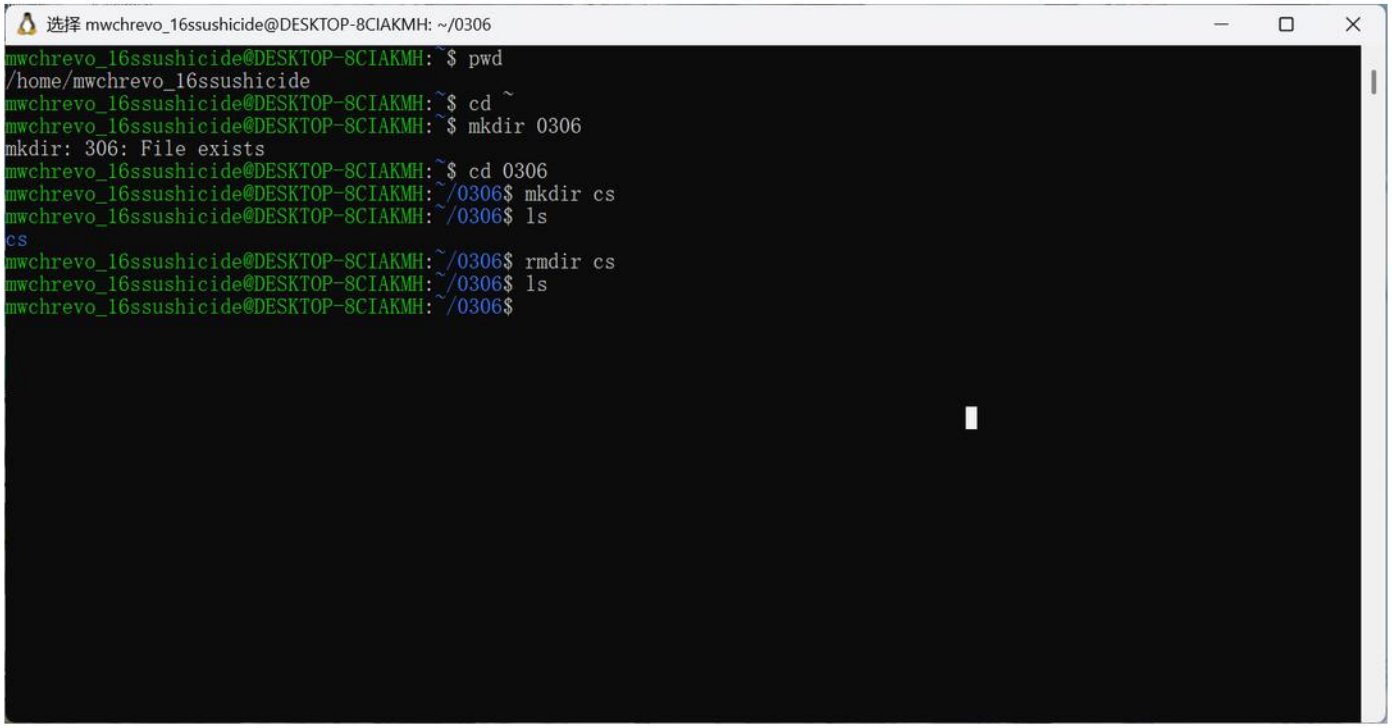
通过实验熟悉Linux操作系统环境，掌握Linux基本命令的使用。

实验内容

- 掌握Linux文件的权限管理
- 掌握基本的文件和目录操作
- Linux用户管理
- 文件压缩与归档

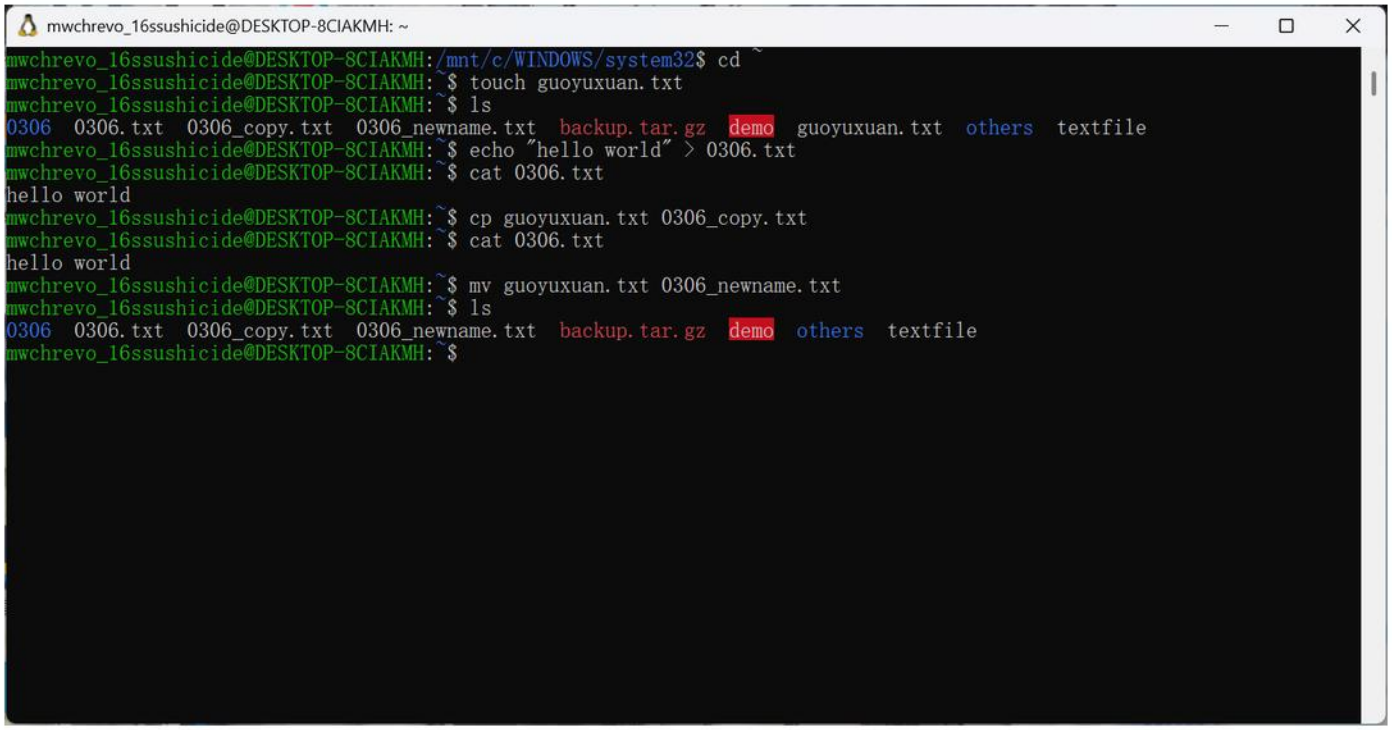
(1) 目录操作

执行命令：pwd, cd ~, mkdir 0306, cd 0306, mkdir cs, ls, rmdir cs, ls



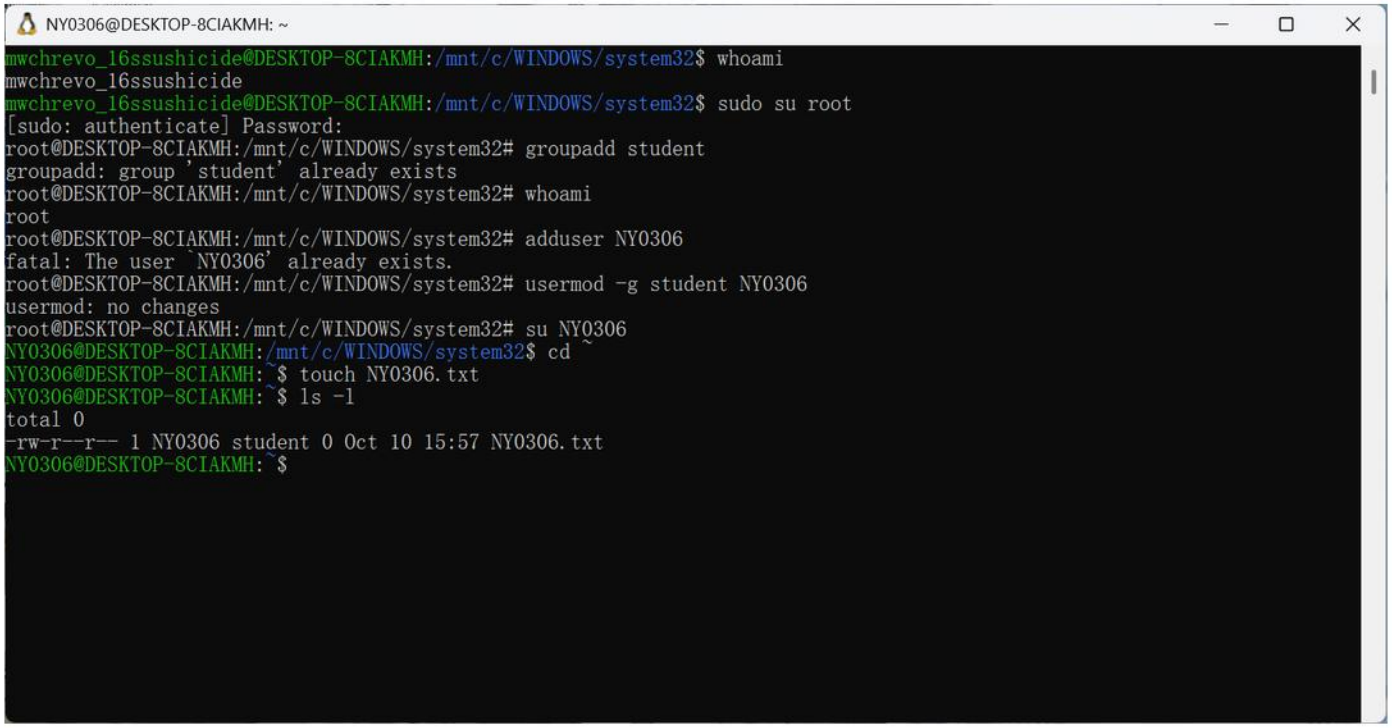
(2) 文件操作

执行命令：touch, echo, cat, cp, mv 等文件操作命令



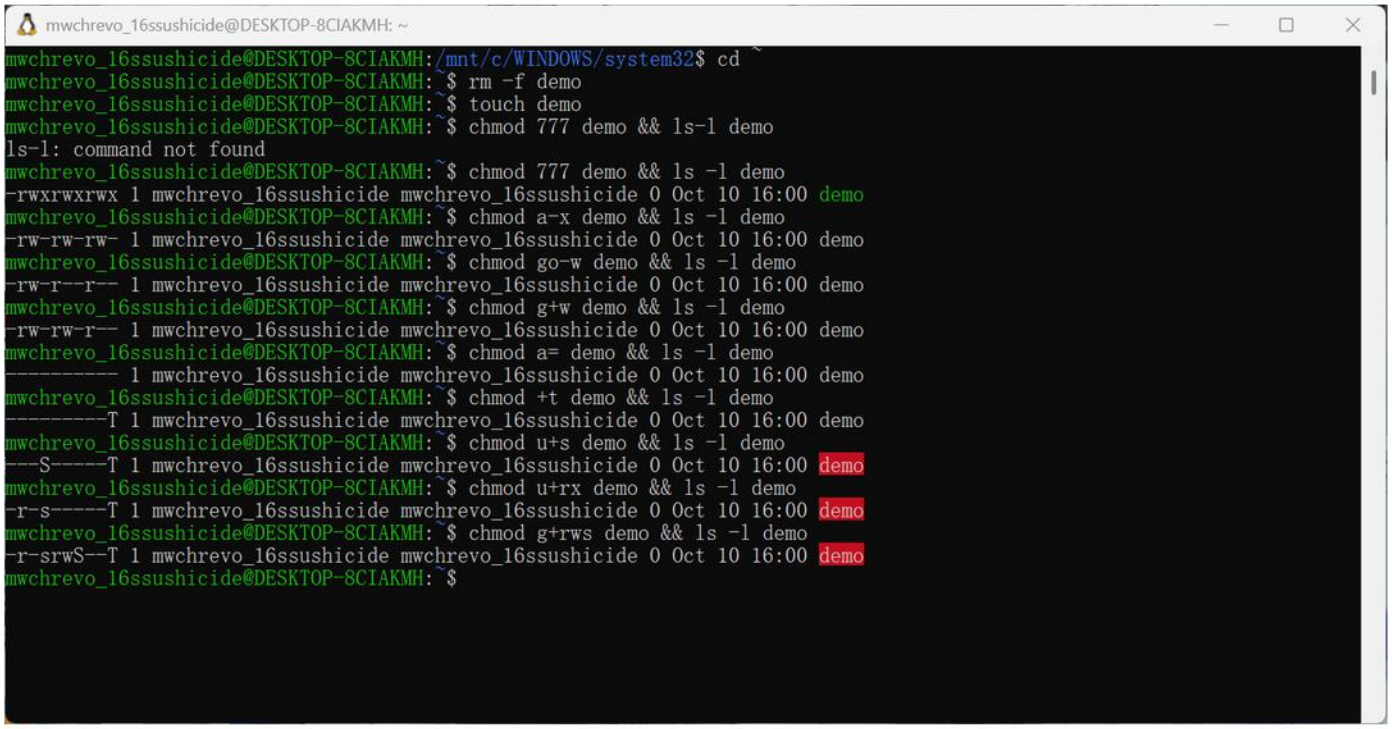
(3) 用户管理

执行命令：whoami, groupadd, adduser NY0306, usermod, su 等



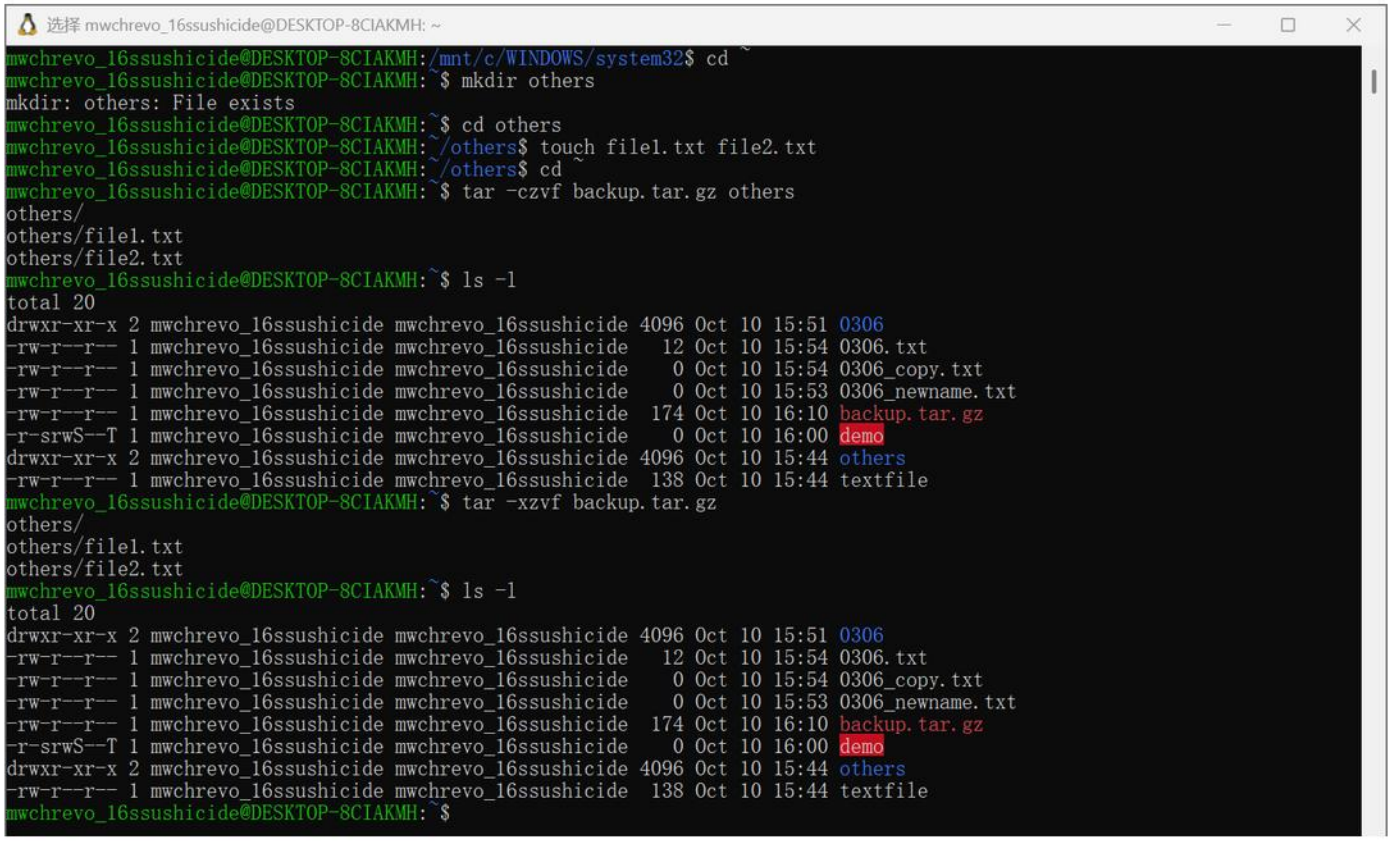
(4) 权限管理

执行命令：chmod 各种权限设置，每步后用 ls -l demo 查看结果



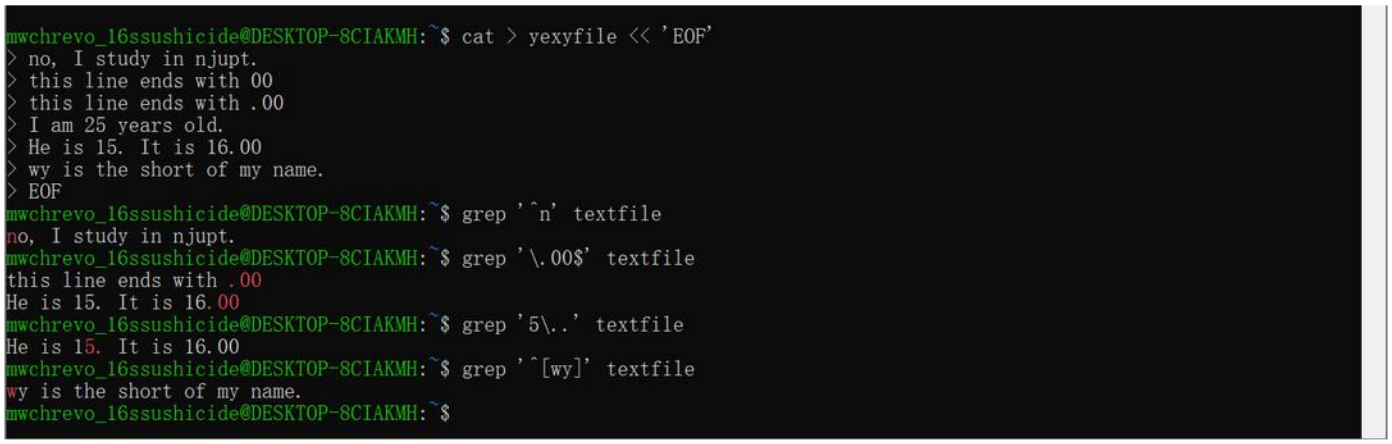
(5) 其他管理 - tar压缩解压

执行命令：mkdir others, tar -czvf, tar -xzvf 等



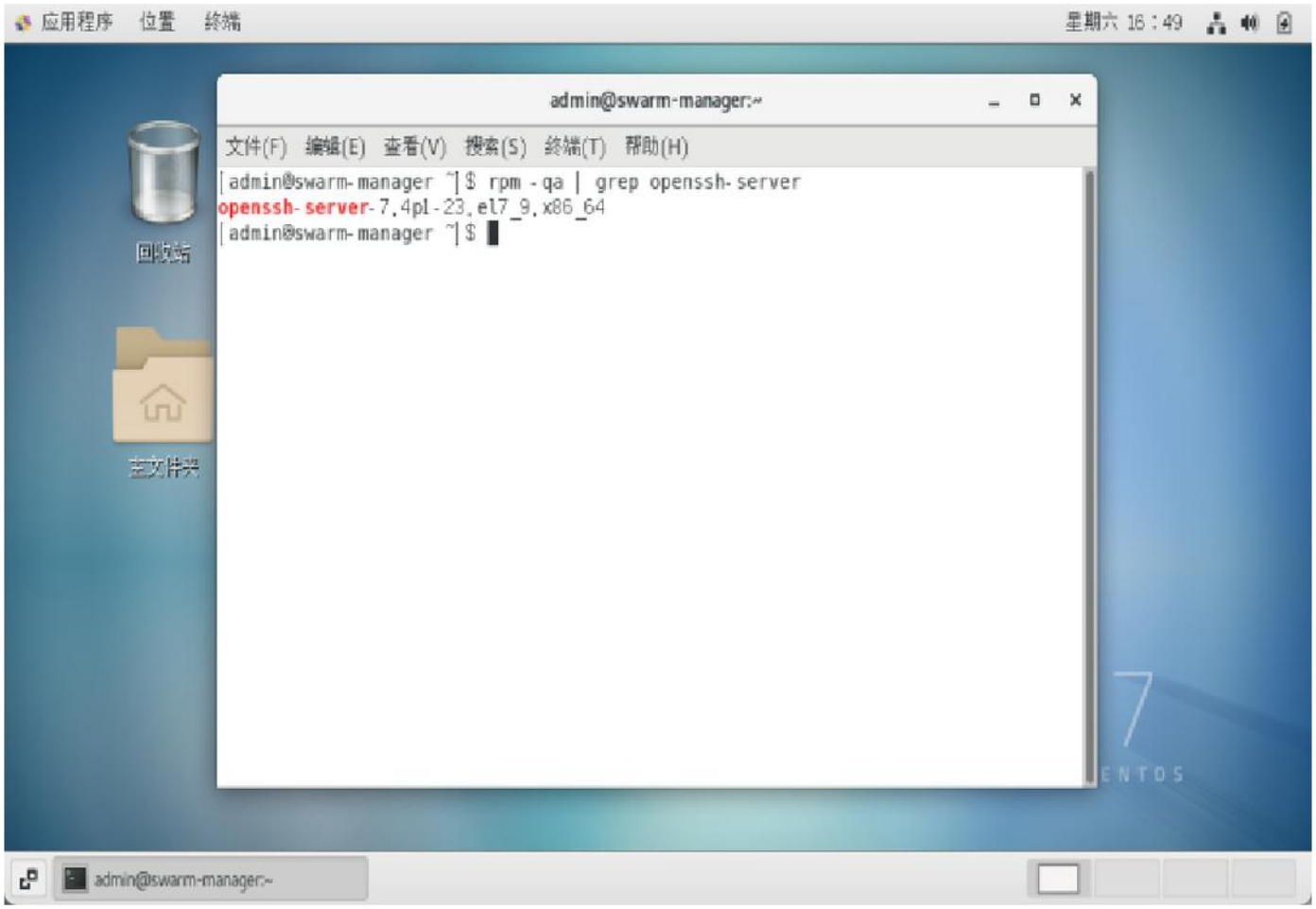
(5) 其他管理 - grep文本搜索

执行命令：grep '^n', grep '\.00$', grep '5\..', grep '^[wy]'

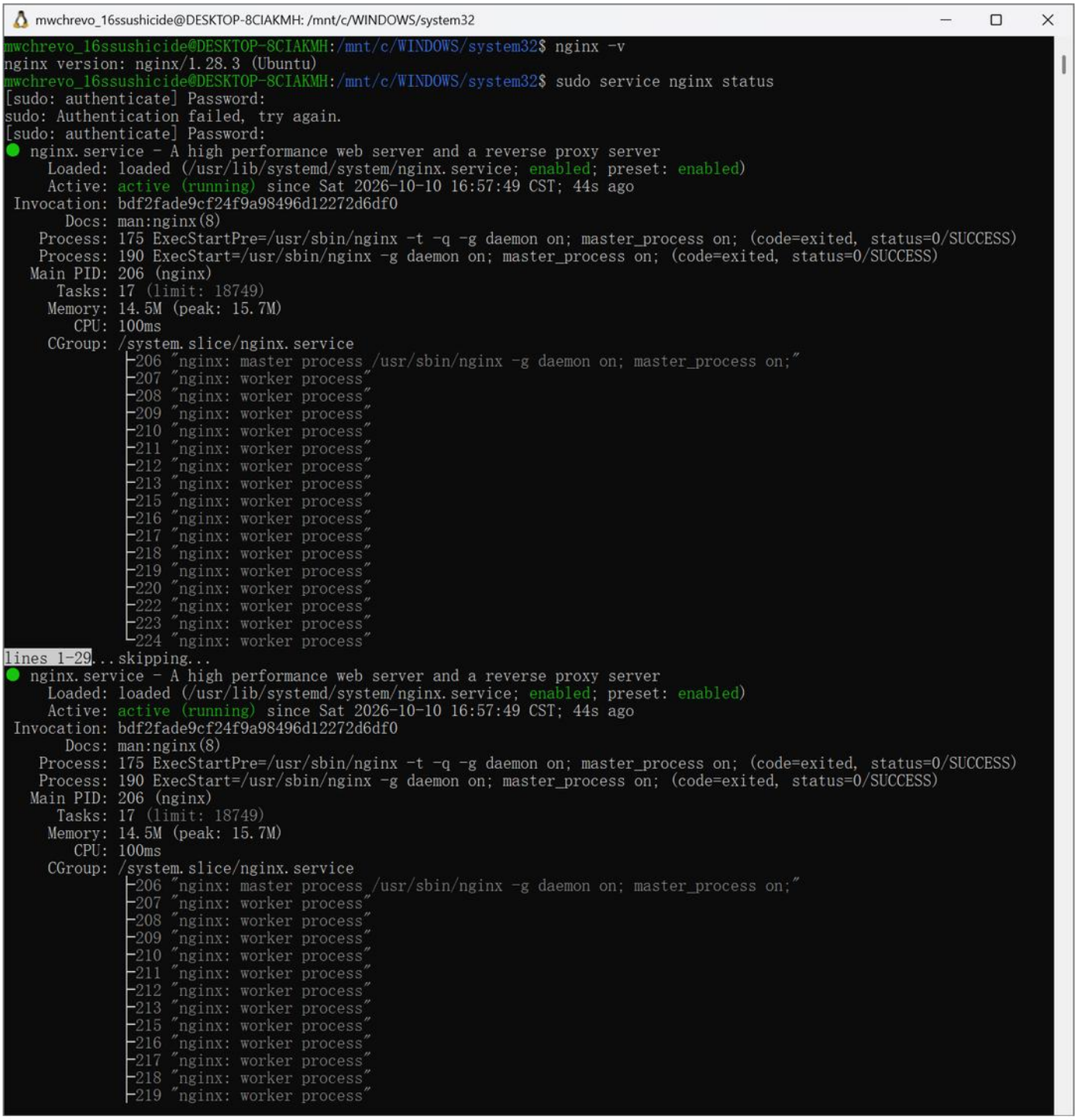


4. 服务器搭建实验

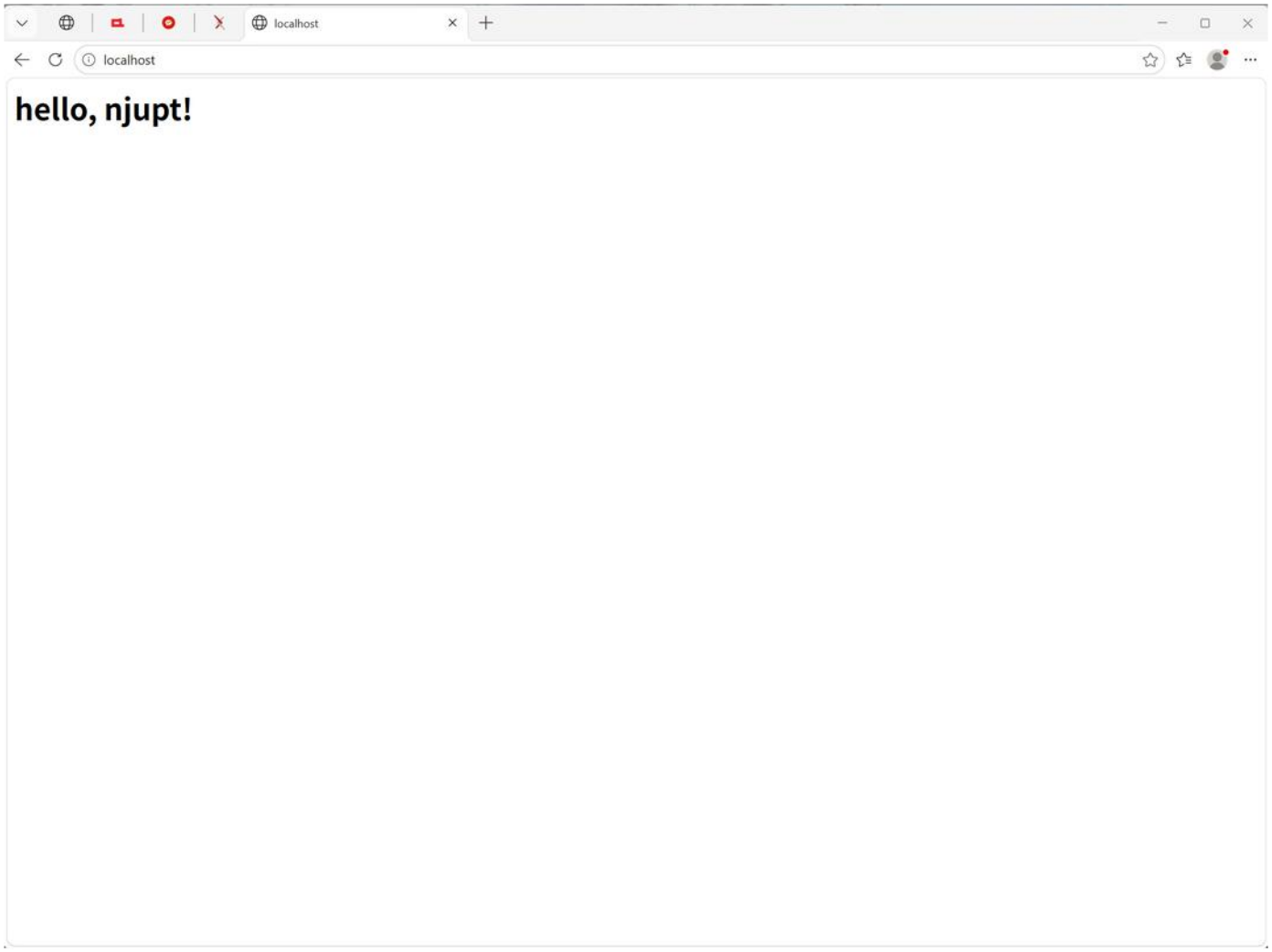
(1) OpenSSH 服务器



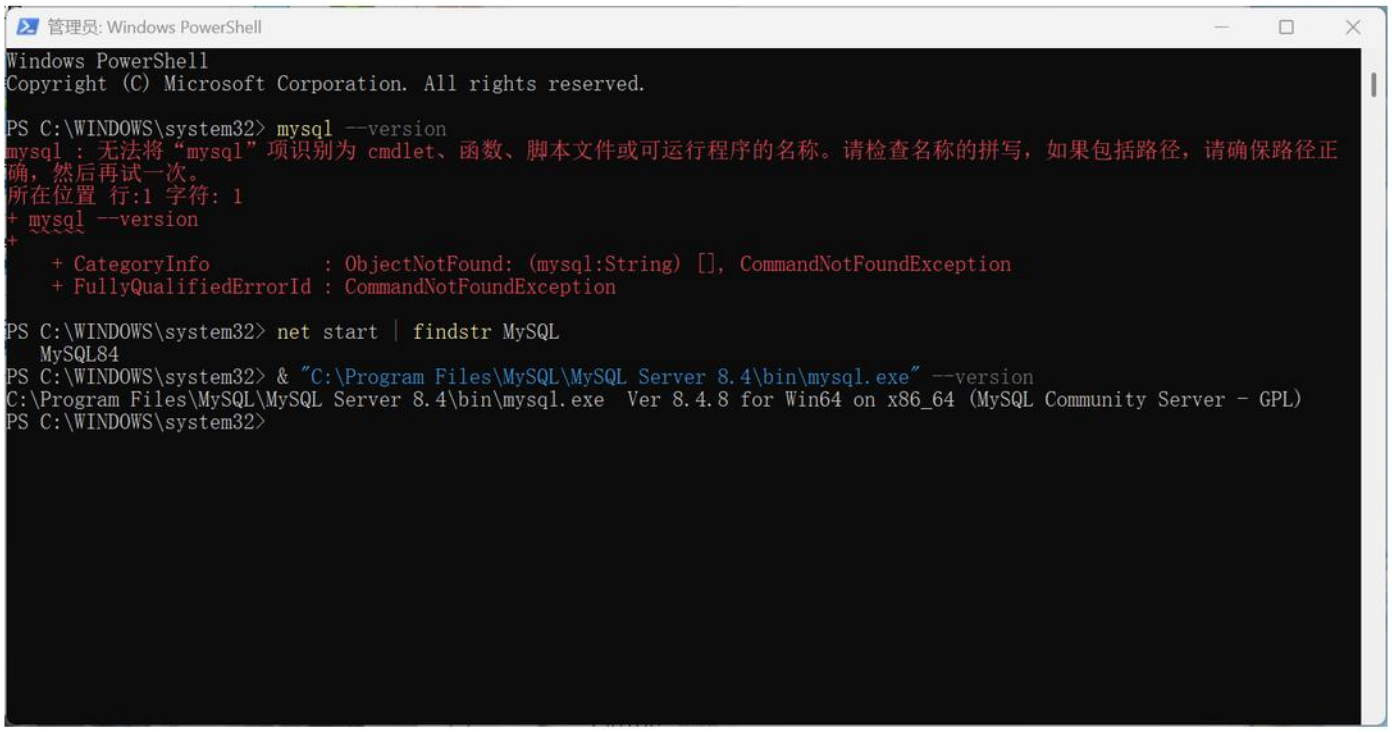
(2) Nginx 服务器



(3) Nginx 访问测试（hello, njupt!）


localhost
localhost
hello, njupt!

(4) MySQL 服务器


管理员: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\WINDOWS\system32> mysql --version
mysql : 无法将“mysql”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写，如果包括路径，请确保路径正确，然后再试一次。
所在位置 行:1 字符: 1
+ mysql --version
+
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (mysql:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
PS C:\WINDOWS\system32> net start | findstr MySQL
MySQL84
PS C:\WINDOWS\system32> & "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin\mysql.exe" --version
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin\mysql.exe Ver 8.4.8 for Win64 on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
PS C:\WINDOWS\system32>

5. 实验总结

通过本次实验，我熟悉了Linux操作系统的基本环境，掌握了以下内容：

1. 目录操作
   pwd显示当前路径、cd切换目录、mkdir创建目录、rmdir删除空目录、ls列出内容
2. 文件操作
   touch创建文件、echo写入内容、cat查看内容、cp复制文件、mv移动/重命名文件
3. 用户管理
   groupadd创建用户组、adduser创建用户、usermod修改用户组、su切换用户
4. 权限管理
   chmod命令：数字权限(7=rwx,6=rw-)、字母权限(u/g/o/a, +r/-w)、SUID/SGID/粘滞位
5. 压缩与搜索
   tar打包压缩解压、grep文本搜索(正则表达式：^行首、$行尾、.任意字符、[集合])
6. 服务器搭建
   OpenSSH远程登录服务、Nginx Web服务器、MySQL数据库服务器的安装与启动